

Как робот строит карту, не зная где находится? SLAM и фильтр Калмана

Робот едет и накапливает ошибку. Колесо проскользнуло на мокром асфальте — позиция сдвинулась. Через 100 метров без коррекции одометрии врёт на 2–5 метров. Через километр — робот «думает», что он на соседней улице. Нужен способ сжимать неопределённость обратно.

Фильтр Калмана делает это в два такта. Первый такт — прогноз: робот предсказывает новое положение по модели движения (скорость, угол поворота, время). Ковариация — эллипс ошибки — растёт с каждым шагом. Робот всё менее уверен в себе. Второй такт — коррекция: лидар видит ориентир (столб, угол здания, бордюр), и калмановский выигрыш K стягивает эллипс обратно. Чем точнее датчик — тем сильнее сжатие, тем меньше эллипс после коррекции.

Формула коррекции: $K = PH^T(HPH^T + R)^{-1}$, где P — ковариация прогноза, H — матрица наблюдения, R — шум сенсора. Матрица K балансирует доверие: если R мало (датчик точен), K велико — фильтр верит измерению. Если R велико — фильтр верит прогнозу. Лидар Velodyne VLP-16: 300 000 точек в секунду, точность 3 см на дистанции 10 м. Камера Intel RealSense: 90 кадров/с, точность 1% от дистанции. Слияние нескольких сенсоров снижает эффективное R — эллипс сжимается сильнее, чем от любого датчика по отдельности.

Тот же двухтактный цикл работает в GPS-приёмнике (прогноз по инерции, коррекция по спутникам), в кохлеарном импланте (выделение речи из шума окружения), в системах трекинга самолётов (радар + модель полёта) и в финансовых моделях (фильтрация тренда от рыночной волатильности). Структура одна: **прогноз — наблюдение — поправка**. Запомни эту тройку — она встретится снова.

робототехника

ИИ

вероятность